Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S033: curso 2016-2017, EXA-0032

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0032-OA-E01

SEL-D0032-OA-E01: Potencia 2017 e identidad entre productos matriciales

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

a) **(1 punto)** Calcule la matriz A^{2017}.

b) **(1.5 puntos)** ¿Se verifica la expresión $(B + A) \cdot (B - A) = B^2 - A^2$?

Solución de SEL-D0032-OA-E01

a) Al multiplicar filas por columnas obtenemos $A^2 = I_2$, pues la entrada superior derecha es $2 - 2 = 0$ y ambas entradas diagonales valen 1. Como $2017 = 2(1008) + 1$,

$$A^{2017} = (A^2)^{1008} A = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}}.$$

b) Por distributividad, $(B + A)(B - A) = B^2 - A^2 + AB - BA$. La igualdad exigiría $AB = BA$. Sin embargo,

$$AB = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Las entradas superiores derechas difieren, así que la expresión propuesta no se verifica.

Ejercicio SEL-D0032-OA-E02

SEL-D0032-OA-E02: Ocupación hotelera: continuidad y comportamiento temporal

Sea $f(t)$ el porcentaje de ocupación de un determinado complejo hotelero en función del tiempo t, medido en meses, transcurrido desde su inauguración:

$$f(t) = \begin{cases} -\dfrac{5}{2}t^2 + 20t & \text{si } 0 \leq t \leq 6 \\ \dfrac{90t - 240}{t + 4} & \text{si } t > 6 \end{cases}$$

a) **(0.5 puntos)** ¿Evoluciona la función f de forma continua?

b) **(0.5 puntos)** ¿Cuál sería el porcentaje de ocupación al finalizar el segundo año?

c) **(1 punto)** ¿En qué momentos el porcentaje de ocupación sería del 40 %?

d) **(0.5 puntos)** ¿Llegaría en algún momento a estar completo en caso de que estuviese abierto indefinidamente?

Solución de SEL-D0032-OA-E02

a) Cada tramo es continuo en su dominio. En 6, el primero vale $-90 + 120 = 30$ y el límite por la derecha es $(540 - 240)/10 = 30$. Por tanto la ocupación es continua en todo $[0, \infty)$, incluida la continuidad lateral en 0.

b) Dos años son 24 meses. En el segundo tramo, $f(24) = 1920/28 = 480/7$, aproximadamente $\boxed{68.57\,\%}$.

c) En el primer tramo, igualar a 40 da $t^2 - 8t + 16 = 0$, es decir, $(t - 4)^2 = 0$. En el segundo, $90t - 240 = 40(t + 4)$ implica $t = 8$. Ambas raíces pertenecen a su tramo. Se alcanza el 40 % a los $\boxed{4 \text{ y } 8 \text{ meses}}$.

d) El primer tramo se escribe $40 - \frac{5}{2}(t-4)^2$ y no supera 40. El segundo se escribe $90 - 600/(t+4)$ y es siempre inferior a 90. A largo plazo tiende al 90 %, así que el complejo nunca llega al 100 %.

Ejercicio SEL-D0032-OA-E03

SEL-D0032-OA-E03: Redes sociales y notas: unión y condicionada

Se sabe que el 90 % de los alumnos de un centro docente está interesado por las redes sociales, el 60 % está interesado por sus notas y el 55 % por ambas cuestiones. Se elige al azar un alumno de ese centro.

a) **(1 punto)** ¿Cuál es la probabilidad de que dicho alumno esté interesado por alguna de las dos cuestiones?

b) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que esté interesado por sus notas, sabiendo que no está interesado por las redes sociales.

c) **(0.5 puntos)** Calcule la probabilidad de que no esté interesado por ninguna de estas dos cuestiones.

Solución de SEL-D0032-OA-E03

Sean R el interés por las redes sociales y N el interés por las notas.

a) Por inclusión-exclusión, $P(R \cup N) = 0.90 + 0.60 - 0.55 = \boxed{0.95}$.

b) La parte de N fuera de R tiene probabilidad $0.60 - 0.55 = 0.05$. Dentro del grupo R^c la probabilidad es $P(N \mid R^c) = 0.05/0.10 = \boxed{0.50}$.

c) No tener ninguno de los dos intereses es el complementario de la unión. Su probabilidad es $1 - 0.95 = \boxed{0.05}$.

Ejercicio SEL-D0032-OA-E04

SEL-D0032-OA-E04: Altura: distribución y probabilidad de la media

La altura de los estudiantes de 2º de bachillerato de un centro sigue una ley Normal de media 165 cm y desviación típica 10 cm.

a) **(1 punto)** ¿Qué distribución sigue la altura media de las muestras de tamaño 25?

b) **(1.5 puntos)** Se elige al azar una muestra de 25 estudiantes y se les mide la altura. ¿Cuál es la probabilidad de que la altura media de esa muestra supere 160 cm?

Solución de SEL-D0032-OA-E04

a) Para una muestra aleatoria con observaciones independientes de una población normal, la media muestral es normal. Su media es 165 cm y su desviación típica es $10/\sqrt{25} = 2$ cm.

b) Estandarizamos con esa desviación típica:

$$P(\bar{X} > 160) = P\left(Z > \frac{160 - 165}{2}\right) = P(Z > -2.5) = \Phi(2.5) \approx \boxed{0.99379}.$$

La última igualdad usa la simetría de la normal estándar.

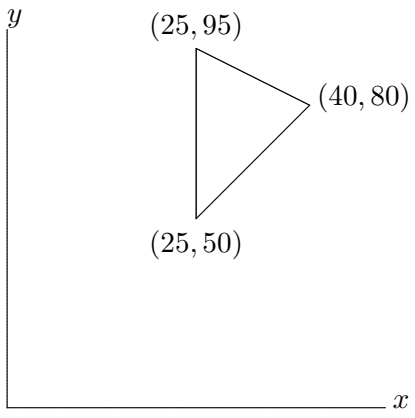
Ejercicio SEL-D0032-OB-E01

SEL-D0032-OB-E01: Clientes de software: beneficio máximo

(2.5 puntos) Un distribuidor de software informático tiene en su cartera de clientes tanto a empresas como a particulares. Ha de conseguir al menos 25 empresas como clientes y el número de clientes particulares deberá ser como mínimo el doble que el de empresas. Por razones de eficiencia del servicio postventa, tiene estipulado un límite global de 120 clientes anuales. Cada empresa le produce 386 € de beneficio, mientras que cada particular le produce 229 €. ¿Qué combinación de empresas y particulares le proporcionará el máximo beneficio? ¿A cuánto ascenderá ese beneficio?

Solución de SEL-D0032-OB-E01

Sean x las empresas e y los particulares. Deben cumplirse $x \geq 25$, $y \geq 2x$ y $x + y \leq 120$. El beneficio es $386x + 229y$. Las fronteras se cortan en $(25, 50)$, $(25, 95)$ y $(40, 80)$: en $x = 25$ se obtienen los dos primeros y $2x = 120 - x$ da el tercero.



Los beneficios en esos vértices son 21100, 31405 y 33760 euros, respectivamente. Una función lineal alcanza el máximo en algún vértice. El mejor tiene coordenadas enteras, así que también es óptimo si sólo se cuentan clientes completos. La combinación es **40 empresas y 80 particulares**, con $\boxed{33760}$ euros de beneficio.

Ejercicio SEL-D0032-OB-E02

SEL-D0032-OB-E02: Derivación de cociente y producto y recta tangente

a) **(1.5 puntos)** Calcule la derivada de las siguientes funciones

$$f(x) = \frac{e^{5x} - x}{x^2 - x} \qquad g(x) = \left(2x^2 - x\right)^3 \cdot \ln\left(x^3 + 2\right)$$

b) **(1 punto)** Determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función $h(x) = \dfrac{1}{x}$ en el punto de abscisa $x = 1$.

Solución de SEL-D0032-OB-E02

a) Para $x \neq 0, 1$, aplicamos la regla del cociente:

$$f'(x) = \frac{(5e^{5x} - 1)(x^2 - x) - (e^{5x} - x)(2x - 1)}{(x^2 - x)^2}.$$

En g aplicamos producto y cadena. Su dominio exige $x^3 + 2 > 0$. Resulta

$$g'(x) = 3(2x^2 - x)^2(4x - 1)\ln(x^3 + 2) + (2x^2 - x)^3 \frac{3x^2}{x^3 + 2}.$$

b) $h(1) = 1$ y $h'(1) = -1$, pues $h'(x) = -1/x^2$. La tangente es $y - 1 = -(x - 1)$, o $\boxed{y = 2 - x}$.

Ejercicio SEL-D0032-OB-E03

SEL-D0032-OB-E03: Fábricas de pasta: probabilidad total y procedencia

En una ciudad hay dos fábricas de pasta, F1 y F2, que producen dos tipos de productos, A y B, que venden a un distribuidor en paquetes de 1 kg. En un mes, la fábrica F1 produce 20000 kg de pasta, de los que 12000 son del tipo A y la fábrica F2 produce 25000 kg de pasta de los que 15000 kg son del tipo A. Se escoge al azar un paquete del distribuidor.

a) **(1.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que sea del tipo B?

b) **(1 punto)** Si el paquete elegido resulta ser del tipo A, ¿qué es más probable, que proceda de la fábrica F1 o que proceda de la F2?

Solución de SEL-D0032-OB-E03

Se toma como población del distribuidor la producción indicada del mes. Como cada paquete pesa 1 kg, podemos contar paquetes directamente a partir de los kilogramos. La fábrica F1 aporta 8000 del tipo B y F2 aporta 10000.

a) Entre 45000 paquetes hay 18000 de tipo B. Por tanto $P(B) = 18000/45000 = \boxed{0.40}$.

b) Si el paquete es A, restringimos el total a $12000 + 15000 = 27000$. Las probabilidades condicionadas son $12000/27000 = 4/9$ para F1 y $15000/27000 = 5/9$ para F2. Es más probable que proceda de **F2**.

Ejercicio SEL-D0032-OB-E04

SEL-D0032-OB-E04: Puntuaciones: intervalo para la media y tamaño mínimo

La puntuación obtenida por los participantes en una prueba es una variable aleatoria que sigue una distribución Normal con una desviación típica de 6 puntos. Se toma una muestra aleatoria de 64 participantes en esa prueba, resultando una puntuación media de 35 puntos.

a) **(1.25 puntos)** Calcule un intervalo de confianza, al 95 %, para la calificación media del total de participantes en la citada prueba.

b) **(1.25 puntos)** Halle el tamaño mínimo de la muestra necesaria para estimar la puntuación media del total de participantes, con un error inferior a 0.5 puntos y un nivel de confianza del 99 %.

Solución de SEL-D0032-OB-E04

a) Como $\sigma = 6$ es conocida, el margen al 95 % es $z_{0.975}\sigma/\sqrt{n}$. Con $\bar{x} = 35$ y $n = 64$,

$$35 \pm 1.959964(6/8) \approx \boxed{[33.530,\ 36.470]}$$

en puntos.

b) Al 99 % usamos $z_{0.995} \approx 2.575829$. Para un margen estrictamente inferior a 0.5, $z_{0.995}6/\sqrt{n} < 0.5$, lo que equivale a $n > (12z_{0.995})^2 \approx 955.4251$. El menor entero que supera la cota es $\boxed{956}$ participantes.
